

Descripción

Examen 3 resuelto

Asignatura: **75.611 Fundamentos Físicos de la Informática**

Semestre: **Curso 2014-15 Semestre 2**

Fecha: **27/06/2015**

Criterios de valoración

Distribución de la puntuación:

20% Test (5% cada pregunta)

30% Cuestiones (10% cada cuestión)

50% Problemas (25% cada problema)



Test 1

El circuito de la figura 1 se encuentra en régimen permanente. ¿Cuál será la caída de tensión en la resistencia R (expresada en función de la tensión del generador V)?

- (a) $V_R = 0$
- (b) $V_R = V/4$
- (c) $V_R = V$
- (d) $V_R = 4V/3$

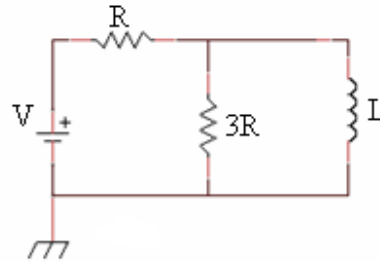


Fig. 1: Esquema del circuito de la pregunta Test 1

Solución:

La respuesta correcta es la (c). El circuito se encuentra en régimen permanente y en estas condiciones la bobina se comporta como un cortocircuito. Debido a esta situación no circulará corriente por la resistencia $3R$ y así no habrá caída de tensión en sus extremos. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff para las mallas se observa que la caída de tensión en la resistencia R , V_R , coincidirá con la suministrada por el generador, de valor V .

Solución detallada:

La caída de tensión V_R en la resistencia R se puede calcular mediante la ley de Ohm, descrita en el apartado 3 del módulo de *Circuitos Eléctricos*, y expresada según la ecuación 4 en este módulo:

$$V_R = I_R \cdot R \quad (1)$$

Para calcular la caída de tensión V_R es necesario conocer la intensidad I_R que circula por la resistencia R . Se debe evaluar entonces el efecto de la bobina en el circuito. Como se ha descrito en el apartado 2.3 del módulo de *Circuitos Eléctricos*, en régimen permanente la bobina se comporta como un cortocircuito. Así, la intensidad I circulará sólo por la bobina y no circulará intensidad por la resistencia $3R$, tal como se indica en la figura 2. El recuadro gris de la figura señala la rama donde se encuentra resistencia $3R$ y por la cual no circula intensidad ($I_{3R} = 0$); la flecha indica el sentido de circulación de la corriente I por el circuito:

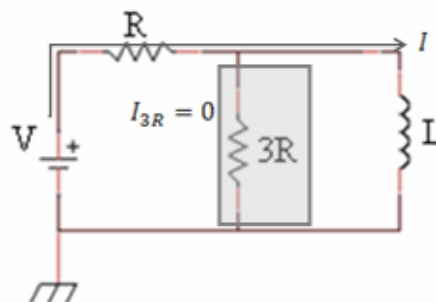


Fig. 2: Circulación de la intensidad I en el circuito del Test 1



Aplicando la ley de Ohm para todo el circuito podemos calcular la intensidad I y, recordando que esta intensidad sólo circula por la resistencia R , se obtiene:

$$I = V/R \quad (2)$$

Ya que la intensidad I corresponde también a la intensidad I_R que atraviesa la resistencia R , utilizamos la ley de Ohm para calcular la caída de tensión en R . Así se obtiene:

$$V_R = R \cdot \frac{V}{R} = V \quad (3)$$

Test 2

En la figura 3 se representa una región ubicada en el vacío en la que hay cuatro cargas puntuales distribuidas en el espacio. Imaginad ahora que se dibuja una superficie gaussiana esférica S que rodea las dos cargas centrales, de la forma que se indica en la figura 3.

¿Cuánto vale el flujo de campo eléctrico ϕ creado por la distribución de cargas a través de la superficie S ?

- (a) q/ϵ_0
- (b) $2q/\epsilon_0$
- (c) $4q/\epsilon_0$
- (d) $8q/\epsilon_0$

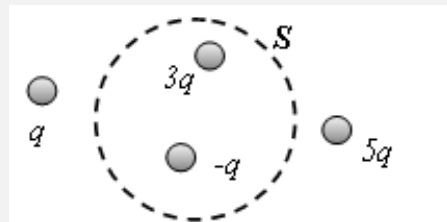


Fig. 3: Esquema del sistema de cargas y la superficie gaussiana S de la pregunta Test 2

Solución:

La respuesta correcta es la (b). El flujo eléctrico ϕ_e a través de una superficie cerrada se puede calcular mediante la ley de Gauss, que relaciona el flujo eléctrico ϕ_e que atraviesa la superficie con la carga encerrada en ella. Así, en la ley de Gauss se verifica que $\phi_e = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$. Ya que la carga encerrada por la superficie S de la figura es $Q_{int} = 2q$, entonces el flujo eléctrico $\phi_e = \frac{2q}{\epsilon_0}$.

Solución detallada:

En el apartado 3 del módulo de *Electrostática* se enuncia la ley de Gauss, que afirma que el flujo eléctrico ϕ_e a través de una superficie cerrada S es proporcional a la carga neta Q_{int} encerrada en esta superficie, con una constante de proporcionalidad inversa igual a la constante dieléctrica del medio ϵ . Si las cargas se encuentran en el vacío, la ley de Gauss se expresa matemáticamente de la siguiente forma (ver la ecuación 53 del apartado 3.2, módulo de *Electrostática*):

$$\phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (4)$$

Así se puede evaluar el flujo eléctrico ϕ_e a través de la superficie cerrada S conociendo la carga neta que hay en su interior. Para este caso en particular se puede observar en la figura 2 que la carga Q_{int} encerrada en la superficie S corresponde a $2q$, ya que:

$$Q_{int} = 3q + (-q) = 2q \quad (5)$$



Sustituyendo el valor de Q_{int} en la expresión correspondiente del flujo eléctrico ϕ_e (ver ecuación 4) se deduce directamente que el flujo será igual a $\phi_e = 2q/\epsilon_0$.

Test 3

Disponemos de dos hilos verticales, paralelos e infinitos, separados por una distancia d entre ellos (figura 4). Sabemos que por los hilos circulan intensidades diferentes, I_1 e I_2 respectivamente, pero no sabemos en qué sentido lo hacen

Si sabemos que el campo de inducción magnética total $\vec{B}$ en el punto P es **cero**, ¿cuál de las afirmaciones que se indican a continuación es cierta?

- (a) La corriente por el hilo 1 va dirigida hacia arriba y la del hilo 2 va dirigida hacia abajo, y se verifica que $I_1 = 2I_2$.
- (b) Las corrientes por ambos hilos van dirigidas hacia arriba y se verifica que $I_1 = 2I_2$.
- (c) Las corrientes por ambos hilos van dirigidas hacia abajo, y se verifica que $I_2 = 2I_1$.
- (d) La corriente por el hilo 1 va dirigida hacia abajo y la del hilo 2 va dirigida hacia arriba, y se verifica que $I_2 = 2I_1$.

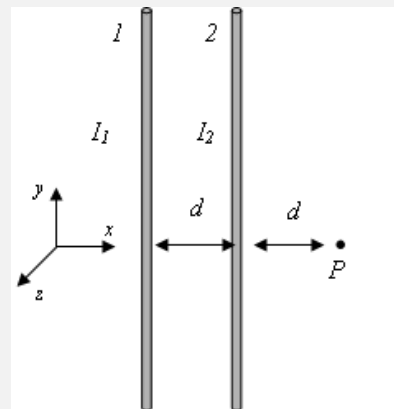


Fig. 4: Esquema de los hilos y del punto P para la pregunta Test 3

Solución:

La respuesta correcta es la (a). Si el campo de inducción magnética total $\vec{B}_T$ en el punto P es cero, entonces también será cero el resultado de la suma vectorial de los campos $\vec{B}_1(P)$ y $\vec{B}_2(P)$ generados por cada uno de los hilos. Así se verifica que:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0 \Rightarrow \vec{B}_1 = -\vec{B}_2 \quad (6)$$

Así, $\vec{B}_1(P)$ y $\vec{B}_2(P)$ corresponden a vectores con igual módulo y dirección pero con sentidos opuestos. Ya que el punto P se encuentra a la derecha de ambos hilos, y recordando que el sentido del campo de inducción magnética $\vec{B}$ está determinado por la regla de la mano derecha, la única forma que esto suceda es que las intensidades en ambos hilos vayan en dirección contraria.

Para encontrar qué relación verifican las intensidades que circulan por los hilos, sabemos que el campo de inducción magnética $\vec{B}$ creado por un hilo es inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a la intensidad que circula por él. Así, si el hilo 1 se encuentra a una distancia del punto P que es el doble del hilo 2, la intensidad I_1 deberá ser el doble que I_2 para que sean iguales los campos creados por cada uno de los hilos y se cumpla que $\vec{B}_T = 0$.

Solución detallada:

En esta cuestión se pide cuál debe ser el sentido de las intensidades I_1 e I_2 para que el campo de inducción magnética total $\vec{B}_T$ en el punto P se anule, y por lo tanto $\vec{B}_T = 0$. Cada uno de los hilos genera un campo de inducción magnética cuyas líneas de campo son círculos su alrededor y con sentido de recorrido el indicado por la regla de la mano derecha (ver en la figura 11 en el apartado 3.3



del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*). Así, si la intensidad va dirigida hacia arriba, el campo $\vec{B}(P)$ en el punto P apunta hacia dentro del plano del papel, y si va dirigida hacia abajo, entonces $\vec{B}(P)$ apunta hacia fuera del plano del papel, tal como puede observarse en la figura 5.

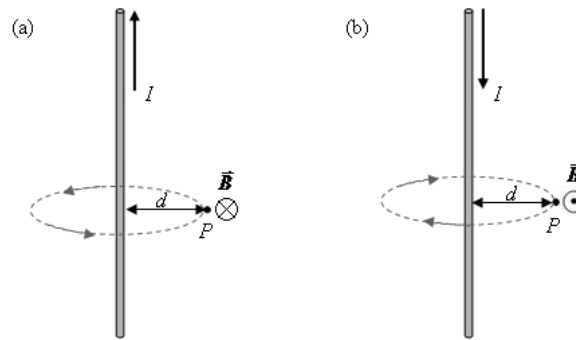


Fig. 5: Dirección y sentido del campo de inducción magnética $\vec{B}(P)$ creado por un hilo cuando la intensidad circula (a) hacia arriba (b) hacia abajo.

Ya que el punto P se encuentra a la derecha de los dos hilos, si las intensidades I_1 e I_2 circulan en el mismo sentido, los campos de inducción magnética $\vec{B}_1(P)$ y $\vec{B}_2(P)$ apuntan ambos en la misma dirección y sentido, y por lo tanto, no se contrarrestan. No obstante, si las intensidades I_1 e I_2 van dirigidas en sentido opuesto, entonces el campo total $\vec{B}_T$ en el punto P sí puede anularse (ya que los campos van en la misma dirección pero en sentido contrario). Entonces sólo pueden ser posibles las respuestas (a) y (d).

Para averiguar cuál de las dos posibles respuestas, (a) o (d), es la correcta, hay que buscar la relación entre las intensidades que circulan por los hilos. Sabemos que el campo de inducción magnética total $\vec{B}_T$ se anula en el punto P , y por lo tanto los módulos de los campos $\vec{B}_1(P)$ y $\vec{B}_2(P)$ generados por cada uno de los hilos en el punto P tienen que ser iguales:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0 \implies |\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| \quad (7)$$

El valor del campo magnético $\vec{B}$ para un hilo recto e infinito por donde circula una intensidad I a una distancia x del hilo se obtiene a partir de la expresión (ver la ecuación 45 del apartado 3.3 módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{2}{x} \quad (8)$$

Si el hilo 2 se encuentra a una distancia doble del punto P que el hilo 1, entonces:

$$B_1 = B_2 \implies \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{2}{2d} = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi} \frac{2}{d} \quad (9)$$

y simplificando:

$$I_1 = 2I_2 \quad (10)$$



Test 4

Dos rayos láser de la **misma longitud de onda** λ entran en un medio donde hay una pantalla y observamos que interfieren destructivamente sobre ella.

¿Cuál es la diferencia mínima de recorrido entre ambos rayos necesaria para que se produzca esta interferencia destructiva?

- (a) $\lambda/4$
- (b) $\lambda/3$
- (c) $\lambda/2$
- (d) λ

Solución:

La respuesta correcta es la (c). Sabemos que si dos rayos de luz de la misma longitud de onda λ interfieren destructivamente, los mínimos de interferencia se presentan cuando la distancia de recorrido Δr entre ambos rayos corresponde a cualquier número impar de la semilongitud de onda: $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2, \dots$. Así la diferencia mínima de recorrido corresponderá a $\Delta r = \lambda/2$.

Solución detallada:

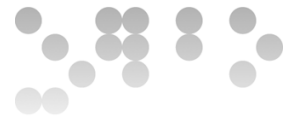
En el apartado 3.3 del módulo de *Óptica y Fotónica* se describen los fenómenos de interferencia cuando se superponen dos ondas que viajan en un medio concreto. En el apartado 3.4 se analizan los patrones de interferencia cuando se superponen dos rayos de luz láser. Para el caso considerado en esta pregunta se pide la mínima diferencia de recorrido para que la interferencia entre ambos rayos sea destructiva. Según la ecuación 81 del módulo de *Óptica y Fotónica*, los mínimos de interferencia (interferencia destructiva) se presentan en:

$$d \sin(\theta) = (m - 1/2) \cdot \lambda, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (11)$$

donde $d \sin(\theta)$ corresponde a la diferencia de recorrido entre los dos rayos de luz, que se simboliza por Δr (ver figura 18 del módulo de *Óptica y Fotónica*), y m recibe el nombre de número de orden de la interferencia. La diferencia mínima de recorrido tendrá lugar cuando el valor de m sea el mínimo posible y por lo tanto $m = 1$. Así pues:

$$\Delta r = (1 - 1/2) \cdot \lambda = \lambda/2 \quad (12)$$

La respuesta correcta es la (c).



Qüestió 1

Una espira circular de radio a se encuentra en el plano XZ y por ella circula una intensidad I , tal y como se puede ver en la figura 6. Razonad la dirección y el sentido de la fuerza magnética $\vec{F}$ que recibirá la carga positiva $q_1 = +q$ indicada en la figura 6, si se sabe que está situada en el punto $(0, a, 0)$ y se mueve siguiendo el eje y con una velocidad $\vec{v}_1 = v_0 \vec{j}$.

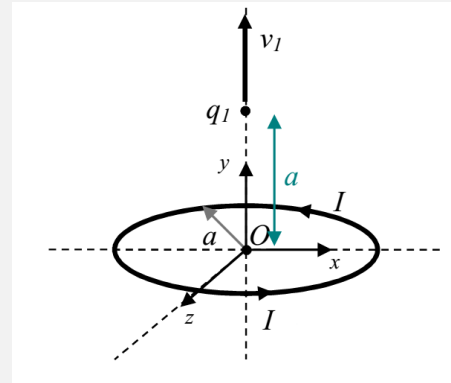


Fig. 6: Esquema de l'espira circular i de la càrrega q_1 en moviment de la Qüestió 1

Solució:

La expresión de la fuerza magnética $\vec{F}$ ejercida por un campo magnético $\vec{B}$ sobre una carga puntual q se describe en el módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, en la ecuación 30:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(r) \quad (13)$$

Si queremos saber el sentido y la dirección de la fuerza magnética $\vec{F}$, primero debemos encontrar en qué dirección y sentido actúa el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en la posición donde se encuentra la carga q_1 indicada en la figura 6. Esta posición corresponde a un punto sobre el eje de simetría y de la espira circular. En los puntos situados sobre el eje de simetría de una espira, el campo de inducción magnética $\vec{B}$ va dirigido en la misma dirección del eje y en el sentido indicado por la regla de la mano derecha (ver los dibujos de la figura 8 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*). En el caso propuesto, al circular la intensidad en sentido antihorario, el campo $\vec{B}$ va dirigido en sentido del eje y positivo, eso es $\vec{j}$.

Alternativamente, el sentido y la dirección del campo magnético $\vec{B}$ se puede deducir también mediante la ecuación 55 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*. A partir de esta ecuación, el campo magnético $\vec{B}$ creado por una espira circular de radio a , por donde circula una intensidad I , en un punto de su eje y es:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0}{2} \frac{Ia^2}{(a^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{j} \quad (14)$$

Si la partícula se mueve en la dirección y sentido del eje y positivo y el campo magnético $\vec{B}$ tiene también la misma dirección, entonces la fuerza es:

$$\vec{F}_{q_1} = q_1 \vec{v}_1 \times \vec{B}(a) = qv_0 \vec{j} \times B(a) \vec{j} \quad (15)$$

Así pues, los dos vectores son paralelos y por lo tanto su producto vectorial es cero. **El valor de la fuerza magnética sobre la carga q_1 es cero.**



Qüestió 2

Una espira conductora de forma cuadrada está en reposo en el plano XY y en una región donde hay un campo de inducción magnética externo $\vec{B}$ dirigido de forma paralela al eje Z y con sentido hacia adentro del plano del papel, tal y como se puede ver en la figura 7.

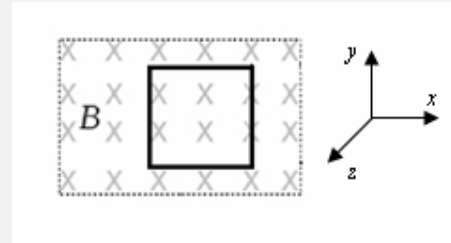


Fig. 7: Esquema de la espira cuadrada de la Cuestión 2, dentro de la región con campo de inducción magnética $\vec{B}$

En un momento determinado el campo de inducción magnética $\vec{B}$ aumenta rápidamente de intensidad sin cambiar ni la dirección ni el sentido. Razonad si se inducirá corriente dentro de la espira, y en caso afirmativo indicad en qué sentido.

Solució:

Según la ley de Faraday-Lenz descrita en el apartado 5.2.3 del módulo de *Magnetostática e inducción electromagnética*, en un circuito cerrado se induce corriente cuando hay una variación de flujo magnético Φ a través de la superficie del circuito. En realidad, la variación del flujo magnético a través de la superficie cerrada produce una fuerza electromotriz inducida f_{em} , ε , que se opone a la variación del flujo y que es responsable que circule corriente inducida en la espira. El sentido de la corriente inducida es tal que crea un campo magnético que tiende a compensar la variación del flujo en la espira. Para razonar si se inducirá corriente en la espira hay que analizar si el flujo magnético varía con el tiempo, y, en caso afirmativo, si éste aumenta o disminuye. El flujo magnético Φ (ver módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*, ecuación 80) se define como:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (16)$$

donde $\vec{B}$ representa el campo de inducción magnética que atraviesa la espira, $d\vec{S}$ un diferencial del vector superficie, y ambos vectores se deben multiplicar de forma escalar para evaluar el flujo magnético Φ .

En el enunciado se afirma que en un momento determinado el campo de inducción magnética $\vec{B}$ aumenta rápidamente. Entonces, si la superficie de la espira se mantiene constante y su posición respecto al campo también, el flujo magnético Φ aumentará ya que $\vec{B}$ aumenta. Entonces se inducirá en la espira una corriente que creará un campo magnético inducido $\vec{B}_{ind}$ que se opondrá al campo presente $\vec{B}$, para intentar disminuir el flujo. Así el campo magnético inducido $\vec{B}_{ind}$ irá dirigido hacia fuera del plano del papel y por lo tanto, la corriente inducida en la espira circulará en sentido antihorario. Esto se puede comprobar mediante la regla de la mano derecha: si marcamos el sentido antihorario con los dedos de la mano, entonces el pulgar apunta hacia fuera del plano del papel en el sentido positivo del eje z . Así pues, **en la espira se induce corriente y ésta circula en sentido antihorario.**



Qüestió 3

Un haz de luz que se propaga por un medio de índice de refracción n_1 entra en otro medio, de índice de refracción n_2 . Sabemos que el ángulo de refracción θ_2 es **más pequeño** que el ángulo de incidencia θ_1 (figura 8).

Con esta información, ¿en cuál de los dos medios el haz de luz viaja más rápido?

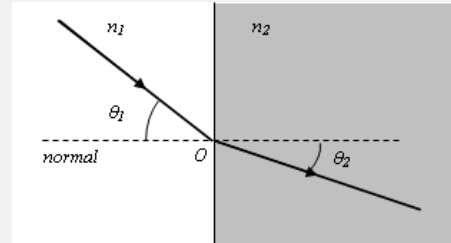


Fig. 8: Haz de luz viajando por ambos medios, con índices de refracción respectivos n_1 y n_2 , de la Cuestión 3

Solució:

Para conocer el medio en qué la luz viaja más rápido, lo podemos razonar comparando los índices de refracción n_1 y n_2 de los dos medios, siguiendo la descripción detallada en el apartado 2.2 del módulo de *Óptica y Fotónica*. En la ecuación 10 de este apartado se define el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío, v_0 , y la velocidad de propagación de la luz en el medio estudiado, v , esto es:

$$n = \frac{v_0}{v} \quad (17)$$

Entonces el medio donde la velocidad de la luz viaja más rápido corresponde al medio que tiene un índice de refracción más pequeño. Para encontrar la relación que cumplen los índices de refracción n_1 y n_2 en esta cuestión concreta, en el apartado 2.3 del módulo de *Óptica y Fotónica* se describen las leyes de la reflexión y la refracción. La ley de la refracción, conocida como la ley de Snell, se enuncia de la siguiente forma:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \quad (18)$$

donde n_1 y n_2 indican los índices de refracción de los medios por dónde viaja el haz de luz, mientras que los ángulos θ_1 y θ_2 hacen referencia a los ángulos de incidencia y refracción respectivamente. En el enunciado se dice que el ángulo de refracción θ_2 es más pequeño que el ángulo de incidencia θ_1 . Entonces, para que se cumpla la igualdad en la ecuación 18, el índice de refracción n_2 tiene que ser mayor que n_1 :

$$\theta_1 > \theta_2 \Rightarrow \sin(\theta_1) > \sin(\theta_2) \Rightarrow n_1 < n_2 \quad (19)$$

Si el índice de refracción n_1 es menor n_2 , esto indica que la velocidad del haz de luz incidente es mayor que la del haz de luz refractado, y por lo tanto **el haz de luz viaja más rápido en el primer medio que en el segundo**.



Problema 1

Disponemos del circuito de la figura 9, con los valores siguientes para los elementos:
 $R_1 = 75 \, \Omega$, $R_2 = 25 \, \Omega$, $R_3 = 100 \, \Omega$, $R_4 = 20 \, \Omega$, $R_5 = 30 \, \Omega$, $R_6 = 25 \, \Omega$, $V_1 = 20 \, V$, $V_2 = 5 \, V$.

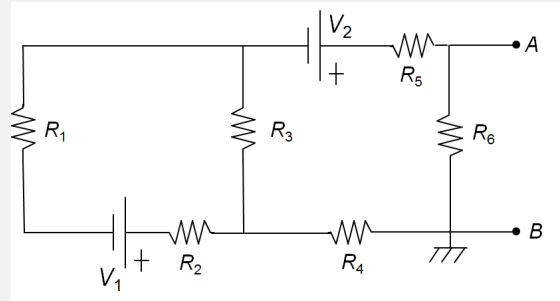


Fig. 9: Circuito estudiado en el Problema 1

Se quiere analizar este circuito a partir de su circuito equivalente de Thévenin:

- Determinad el valor de la resistencia equivalente de Thévenin vista desde los puntos A y B .
- Calculad el valor de la tensión equivalente de Thévenin del circuito vista desde los puntos A y B .

Solución:

- Primeramente calculamos la resistencia equivalente del circuito vista desde los puntos A y B . Para calcularla se tienen que suprimir las fuentes de tensión, V_1 y V_2 , cortocircuitando las fuentes. Así pues, el nuevo circuito, una vez sustituidas estas fuentes por cortocircuitos, es el siguiente:

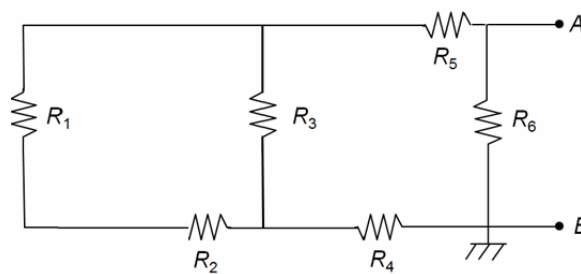


Fig. 10: Circuito del Problema 1 con las fuentes de tensión cortocircuitadas

A continuación se asocian las resistencias de la figura 10 para encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B . En primer lugar se observa que las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en serie. Calculamos su equivalente de la siguiente forma:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 75 + 25 = 100 \, \Omega \quad (20)$$

Esta nueva resistencia, R_{12} , tiene sus extremos conectados a los mismos nodos que la resistencia R_3 , por lo tanto ambas están en paralelo. Calculando el equivalente R_{123} se obtiene:

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 50 \, \Omega \quad (21)$$



En la figura 11 se indica el circuito con las resistencias equivalentes calculadas hasta este momento.

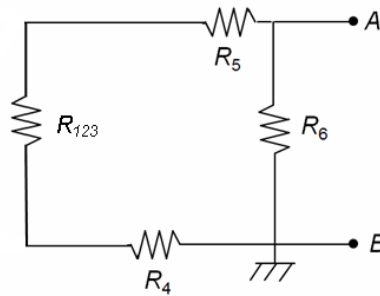


Fig. 11: Cálculo de la resistencia equivalente para el circuito del Problema 1

En esta nueva configuración para el circuito equivalente de la figura 9 se observa que las resistencias R_{123} , R_4 i R_5 están en serie, ya que la intensidad que circula por ellas es la misma. Así la resistencia equivalente de este conjunto de resistencias será:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 50 + 20 + 30 = 100 \, \Omega \quad (22)$$

Finalmente esta nueva resistencia equivalente está conectada a los puntos A y B, donde también se encuentra conectada la resistencia R_6 . Por lo tanto la resistencia equivalente del circuito es:

$$\frac{1}{R_{123456}} = \frac{1}{R_{12345}} + \frac{1}{R_6} \Rightarrow R_{123456} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = \frac{100 \cdot 25}{100 + 25} = 20 \, \Omega \quad (23)$$

La resistencia equivalente del circuito vista desde los puntos A y B es 20 Ω .

- (b) Para calcular el valor de la tensión equivalente de Thévenin vista desde los puntos A y B, se observa que la caída de tensión entre los bornes A y B corresponde a la caída de tensión en la resistencia R_6 .

Para resolver este apartado aplicaremos el método de resolución por mallas (ver módulo de *Circuitos eléctricos*) y calcularemos la intensidad que circula por la resistencia R_6 . Luego, mediante aplicación de la ley de Ohm, se calculará la caída de tensión en R_6 , que corresponderá a la tensión equivalente de Thévenin.

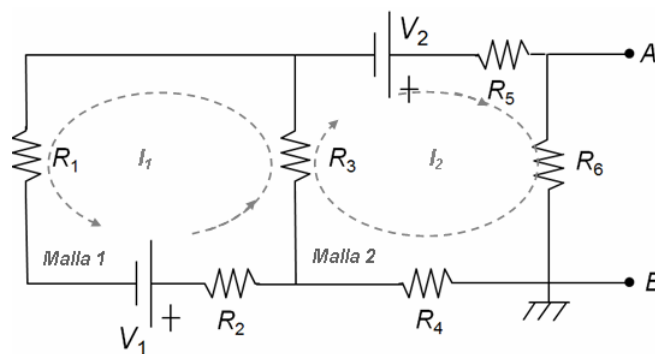


Fig. 12: Circuito del Problema 1 con sus intensidades de malla I_1 e I_2 indicadas en el circuito.

Para calcular las intensidades mediante el método por mallas se definen las intensidades de recorrido por ellas, como podéis observar en la figura 12. Aplicamos las leyes de Kirchhoff y se



obtienen las ecuaciones siguientes:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_2 + I_1 R_3 + I_2 R_3 + I_1 R_1 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_5 + I_2 R_6 + I_2 R_4 + I_2 R_3 + I_1 R_3 = 0 \quad (25)$$

Si agrupamos términos en la ecuaciones anteriores y sustituimos los valores de las resistencias y las fuentes de tensión del enunciado se obtiene:

$$\text{Malla 1 : } 20 = 200I_1 + 100I_2 \quad (26)$$

$$\text{Malla 2 : } 5 = 100I_1 + 175I_2 \quad (27)$$

En el sistema hay dos incógnitas, I_1 e I_2 , y puede resolverse de muchas maneras (reducción, sustitución, Gauss, Cramer,...). Para resolverlo aplicaremos en este caso el método de Cramer:

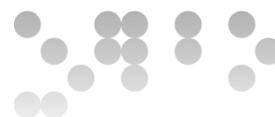
$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 20 & 100 \\ 5 & 175 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 200 & 100 \\ 100 & 175 \end{vmatrix}} = \frac{20 \cdot 175 - 5 \cdot 100}{200 \cdot 175 - 100 \cdot 100} = \frac{3000}{25000} = 0,12\text{A} \quad (28)$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 200 & 20 \\ 100 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 200 & 100 \\ 100 & 175 \end{vmatrix}} = \frac{200 \cdot 5 - 100 \cdot 20}{200 \cdot 175 - 100 \cdot 100} = \frac{-1000}{25000} = -0,04\text{A} \quad (29)$$

El signo negativo en la intensidad I_2 nos indica que el sentido de giro de la corriente en la malla 2 es contrario al indicado en la figura. Considerando pues el sentido correcto de la intensidad, y por lo tanto tomando I_2 con valor positivo, calculamos la caída de tensión en la resistencia R_6 , que corresponde a la caída de tensión de Thévenin:

$$V_{R_6} = V_{th} = I_2 R_6 = 0,04 \cdot 25 = 1 \text{ V} \quad (30)$$

La caída de tensión equivalente de Thévenin vista desde los puntos A y B es 1 V.



Problema 2

Tenemos dos hilos rectilíneos e infinitos separados una distancia $d_1 = 4a$. Los hilos están en el plano XY y tienen densidades lineales de carga respectivas $\lambda_1 = \lambda$ y $\lambda_2 = -2\lambda$ (considerad que $\lambda > 0$), tal y como se puede ver en la figura 13. El punto P indica **el punto medio** del segmento que une los dos hilos en la dirección del eje de las X .

- a) Mediante el teorema de Gauss, determinad el campo electrostático total $\vec{E}$ (indicad el módulo, la dirección y el sentido) generado en el punto P . Expresad el resultado final en función de ϵ_0 , λ y a .

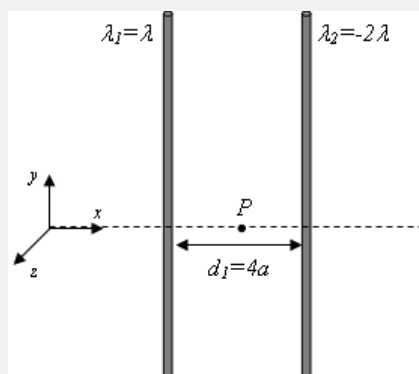


Fig. 13: Esquema del apartado (a) del Problema 2, con los dos hilos y el punto P equidistante a ambos

Solución:

Para calcular el campo electrostático total $\vec{E}$ en el punto P necesitamos conocer los campos electrostáticos creados por los hilos en el punto P . Según el principio de superposición, el campo electrostático total corresponderá a la suma vectorial de los campos creados por los dos hilos por separado (ver el principio de superposición en el apartado 2.2.1 del módulo de *Electrostática*). Debido a la simetría que presentan los hilos infinitos, calcularemos el campo electrostático a partir de la Ley de Gauss, tal como se pide en el enunciado (ecuación 53 del apartado 3.2 del módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (31)$$

• Hilo recto e infinito:

Para calcular el campo electrostático de un hilo recto, infinitamente largo y cargado con una densidad de carga λ , tenemos que escoger una superficie cerrada para poder aplicar el teorema de Gauss. El proceso que se describe a continuación podéis encontrarlo también con más detalle en el apartado 3.3.2 del módulo de *Electrostática*. En la figura 14 podéis ver el hilo y un modelo de la superficie de Gauss que se utilizará.

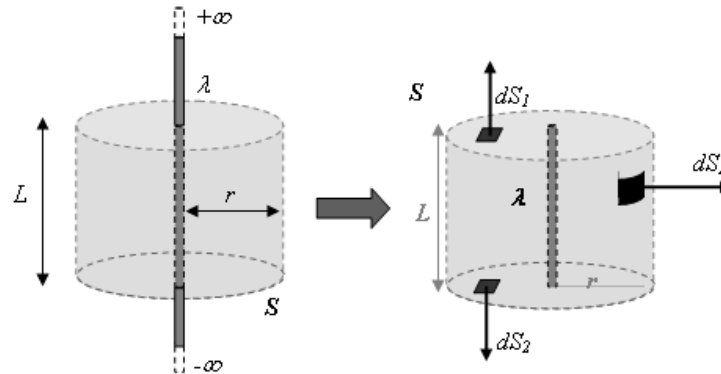


Fig. 14: Hilo recto e infinito y superficie de Gauss asociada, en la cual se representan los vectores diferenciales de superficie de las superficies que componen la superficie cerrada utilizada.

Para calcular el campo electrostático a una distancia r del hilo partimos de la figura 14. Si nos fijamos en la figura de la derecha, por un lado calculamos la parte de la Ley de Gauss correspondiente al flujo del campo E que atraviesa la superficie cilíndrica considerada. Por argumentos de simetría sabemos que el campo eléctrico tiene dirección radial, y entonces sólo habrá flujo a través de la superficie lateral S_L :

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_{S=S_1+S_2+S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (32)$$

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot dS_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constante a } S_L} = E \cdot S_L = E \cdot 2\pi r L. \quad (33)$$

Por otro lado, la carga encerrada en la superficie cilíndrica de Gauss se puede calcular mediante la densidad lineal de carga λ de manera que:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_o} = \frac{1}{\varepsilon_o} \lambda \cdot L \quad (34)$$

Si ahora igualamos los resultados de 33 i 34, según la Ley de Gauss (ecuación 31), obtenemos:

$$E \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{\lambda \cdot L}{\varepsilon_o} \Rightarrow E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_o r}, \quad (35)$$

La Ley de Gauss nos da como resultado el módulo del campo electrostático pero no su dirección ni sentido, que debe añadirse una vez realizado este cálculo. Recordando que el campo eléctrico nos indica la fuerza que recibiría una carga positiva de $+1C$ en un punto situado a distancia r del hilo el vector saldría del hilo para valores de $\lambda > 0$, o bien entraría en caso contrario ($\lambda < 0$), en dirección radial (dirección perpendicular al eje del hilo):

$$\boxed{\vec{E}_{hilo}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_o r} \hat{u}_r} \quad (36)$$



• **Campo electrostático total:**

Aplicamos la fórmula del campo electrostático deducida por la ley de Gauss en la ecuación 36 a las dos distribuciones de carga indicadas en el enunciado, λ y -2λ , $\lambda > 0$. Para obtener el campo electrostático generado por los dos hilos en el punto P , sólo hay que sustituir la distancia de cada uno de los hilos al punto P en la ecuación 36, teniendo en cuenta que la densidad de carga hay que introducirla en valor absoluto y que el vector $\hat{u}_r$ indica el sentido de la dirección del campo.

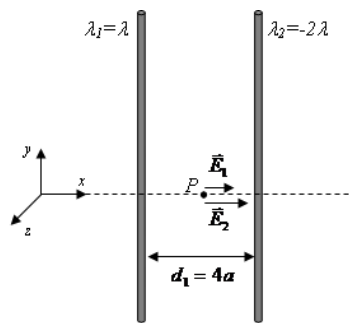


Fig. 15: Esquema del apartado (a) del Problema 2, con los dos hilos y el punto P equidistante a ambos.

Como se ve en la figura 15, para el hilo 1 (izquierda), como la densidad de carga $\lambda_1 = \lambda$ es positiva, el sentido del campo irá hacia P saliendo del hilo, es decir, en dirección $\vec{i}$. Por tanto:

$$\vec{E}_1(a) = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_o 2a} \vec{i} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o a} \vec{i} \quad (37)$$

Análogamente, para obtener el campo electrostático generado por el hilo 2 (derecha) en el punto P , dado que está situado en el punto medio del segmento que une los dos hilos, la distancia será $r = 2a$. Sólo hay que sustituir esta distancia en la ecuación 36 y el valor de la densidad de carga $\lambda_2 = -2\lambda$ en valor absoluto. El sentido del campo, al ser la densidad de carga λ_2 del hilo negativa, irá hacia el hilo 2 saliendo del punto P , es decir, también en dirección $\vec{i}$ (ver figura 15). Por tanto:

$$\vec{E}_2(a) = \frac{|\lambda_2|}{2\pi\epsilon_o 2a}; (\vec{i}) = \frac{2\lambda}{4\pi\epsilon_o a} \vec{i} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o a} \vec{i} \quad (38)$$

Sumando ambos campos electrostáticos, ecuaciones 37 y 38, obtenemos el campo electrostático total que actúa sobre el punto P :

$$\vec{E}(a) = \vec{E}_1(a) + \vec{E}_2(a) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_o a} \vec{i} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_o a} \vec{i} = \boxed{\frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_o a} \vec{i}} \quad (39)$$



b) Determinad el valor de una carga puntual Q (incluyendo su signo) que se debería colocar a una distancia $d_2 = 2a$ del segundo hilo para que el campo electrostático total $\vec{E}$ en el punto P se anule completamente (figura 16). Expresad el resultado en función de λ y a .

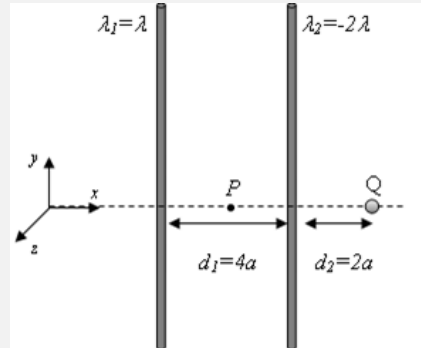


Fig. 16: Esquema del apartado (b), con los dos hilos y la carga puntual Q situada a distancia $2a$ del segundo

En este segundo apartado, se requiere que el campo eléctrico total creado por los hilos y por la carga Q sea nulo. Esto implica que el campo eléctrico E_Q creado por Q en el punto P tiene que ir en la misma dirección que el vector del campo eléctrico resultante de los dos hilos, que se calculó en el apartado (a), pero en sentido contrario, es decir en dirección $-\vec{i}$, tal como se indica en la figura 17. Esto indica que la carga puntual tiene que ser de **signo positivo**, ya que el campo eléctrico creado por ella sale de la carga.

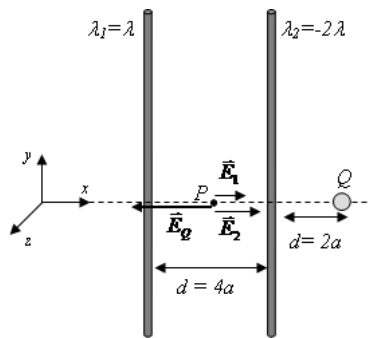


Fig. 17: Esquema del apartado (b) del Problema 2, con los dos hilos, la carga puntual Q , y los vectores creados por estos hilos y la carga puntual en el punto P .

Para calcular el valor de la carga Q sabemos que si el campo eléctrico total en el punto P se anula completamente, entonces el campo eléctrico creado por los dos hilos tiene que compensarse con el campo eléctrico creado por la carga puntual Q . Sustituyendo en la ecuación 14 del apartado 1 módulo de *Electrostática* correspondiente a la carga puntual por el valor la distancia $r = 2a$ se obtiene:

$$E_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2} (-\vec{i}) \Rightarrow E_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{(4a)^2} (-\vec{i}) = -\frac{Q}{64\pi\epsilon_0 a^2} \vec{i} \quad (40)$$

Ya que los módulos del campo eléctrico creado por Q y los hilos tienen que ser iguales:

$$E_Q = E_{hilos} \Rightarrow \frac{Q}{64\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \Rightarrow Q = 48 \cdot \lambda a \quad (41)$$

Así el valor de la carga es **positiva**, y $Q = +48 \cdot \lambda a$.